EXCEL I PRAKSIS

Gode data, opslag, analyse og rapportering

Thy-Mors HF & VUC

Sådan bruges kompendiet

Kompendiet kan læses før, under og efter undervisningen. Nordbyg-dataene er fiktive og giver mulighed for at arbejde med realistiske kundedata, produktdata, ordrelinjer, lagerbevægelser og salgsdata uden at bruge fortrolige oplysninger.

Velkommen til Excel i praksis

Excel er ikke kun et regneprogram. I virksomheder bruges Excel til registrering, strukturering, kontrol, analyse og rapportering. Det centrale er derfor ikke at kende flest knapper, men at kunne arbejde sikkert med data og forklare, hvordan et resultat er fremkommet.

Data som arbejdsredskab

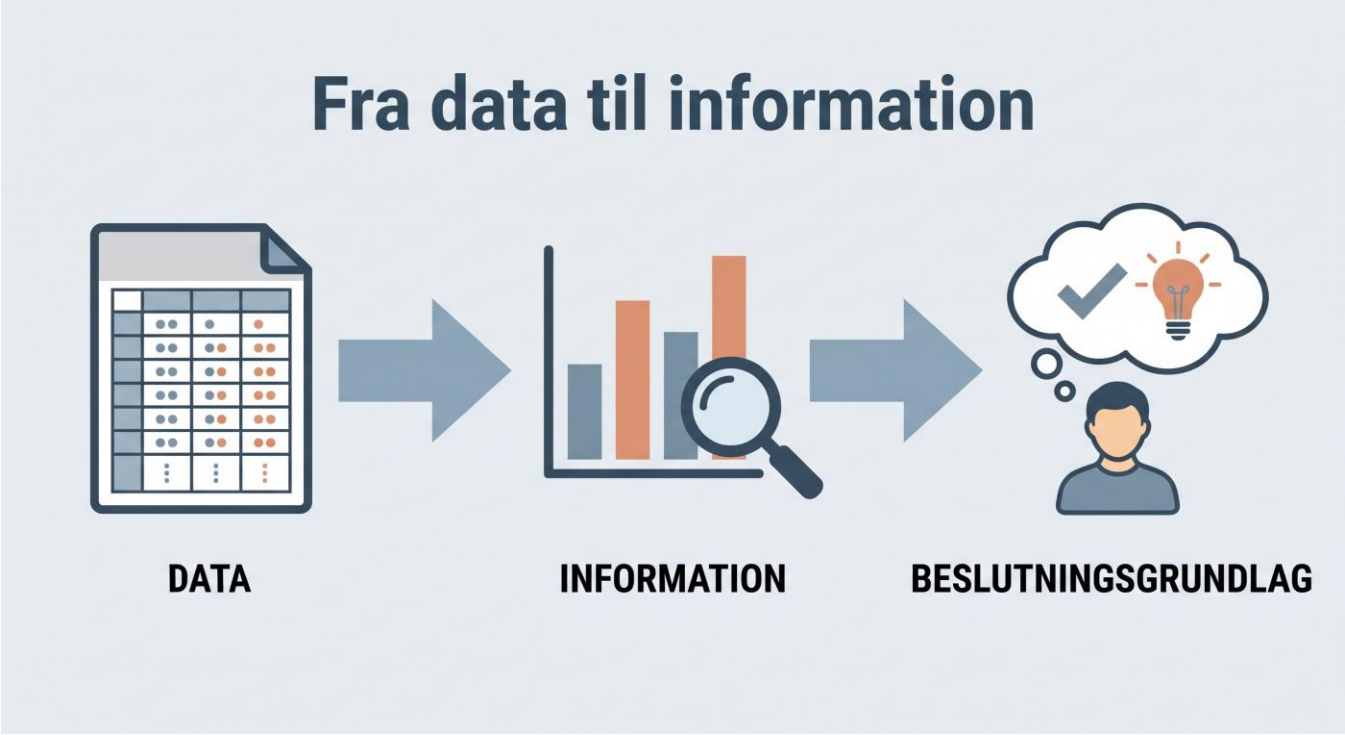
Når en ordre registreres, en lagerbeholdning ændres eller en kunde oprettes, opstår der data. Data bliver værdifulde, når virksomheden kan bruge dem til at dokumentere arbejde, planlægge ressourcer, følge økonomi og træffe beslutninger.

Nordbyg-casen

Nordbyg er en fiktiv virksomhed med kunder, produkter, leverandører, lagerdata, salgsdata og ordrelinjer. Datasættet er stort nok til, at de arbejdsmetoder, du lærer, minder om dem, man møder i virkelige virksomheder.

Fra data til information

En ordrelinje er data. Når ordrelinjer sammenfattes til samlet salg pr. kunde, bliver de til information. Når virksomheden derefter vurderer, om lageret skal øges, bliver informationen til beslutningsgrundlag.



Dagens faglige mål

- Forstå hvad én række og én kolonne betyder.
- Vurdere datakvalitet og rette fejl sikkert.
- Arbejde med Excel-tabeller, sortering og filtrering.
- Anvende VOPSLAG (VLOOKUP) og forstå XOPSLAG (XLOOKUP).

Hvorfor Excel stadig er vigtigt

Excel bruges ofte som bindeled mellem virksomhedens forskellige systemer. Data kan komme fra et ordresystem, et økonomisystem, en lagerløsning eller en manuel registrering. I Excel kan medarbejderen kontrollere, kombinere og præsentere oplysningerne i en form, som passer til den konkrete arbejdsopgave.

Denne fleksibilitet er en styrke, men også en risiko. Et regneark kan ændres hurtigt, og der er ikke altid samme automatiske kontrol som i et fagsystem. Derfor skal brugeren kunne forklare datakilden, formlerne og de kontroller, der er foretaget.

Den professionelle arbejdsproces

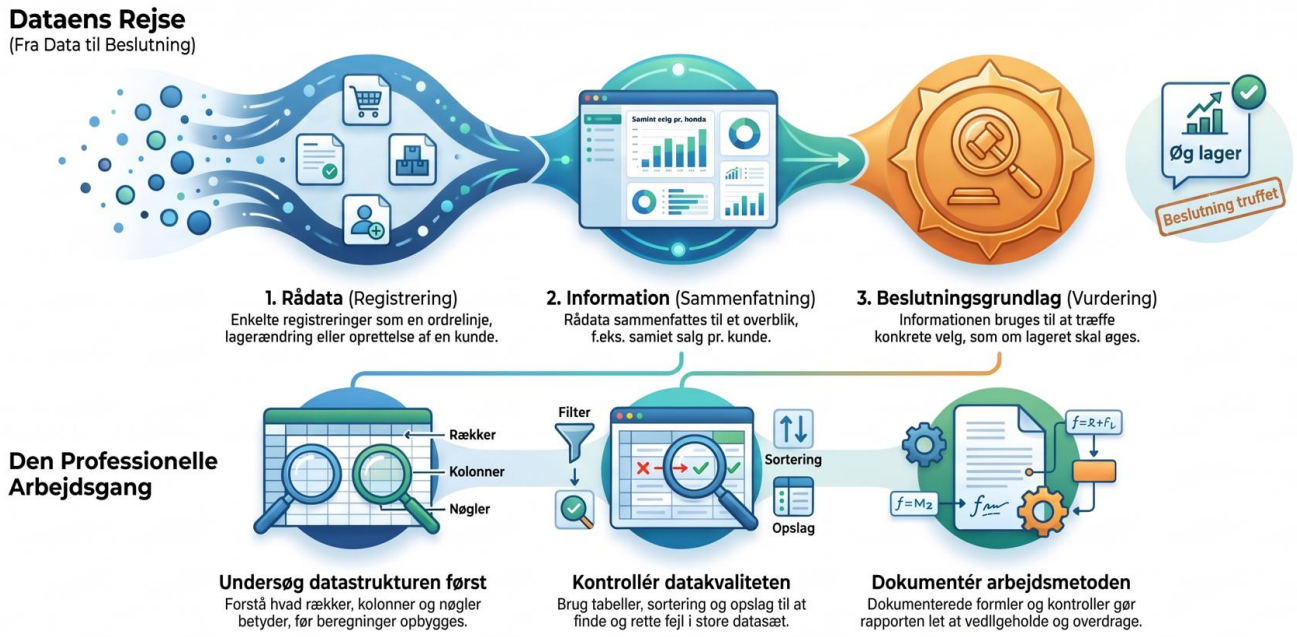
Professionelt Excel-arbejde begynder med et spørgsmål og et datagrundlag. Først undersøges strukturen: Hvad betyder én række? Hvilke kolonner er nøgler? Hvilke felter er tal, datoer eller tekst? Derefter kontrolleres datakvaliteten, før beregninger, opslag og analyser bygges ovenpå.

Den færdige rapport er kun det synlige resultat. Bag rapporten ligger en kæde af valg om data, definitioner, formler, filtre og kontrol. Jo bedre denne kæde er dokumenteret, desto lettere er rapporten at vedligeholde og overdrage.

Arbejde med store datasæt

Når et datasæt indeholder mange hundrede eller tusinde rækker, er det ikke realistisk at læse alt manuelt. Derfor bliver struktur, tabeller, søgning, filtrering, opslag, pivottabeller og visuelle kontroller centrale arbejdsredskaber.

Målet er ikke at undgå faglig vurdering. Målet er at bruge værktøjerne til at finde de steder, hvor faglig vurdering er nødvendig.



Gode data giver gode beslutninger

Et teknisk korrekt regneark kan stadig give et forkert resultat, hvis datagrundlaget er dårligt. Datakvalitet handler om, hvor anvendelige og troværdige data er i den konkrete arbejdsopgave.

Fem kvalitetskrav

Krav	Betydning
Korrekte	Oplysningerne stemmer med den kendte virkelighed.
Fuldstændige	De nødvendige felter er udfyldt.
Konsistente	Den samme type oplysning registreres ens.
Aktuelle	Data er opdaterede i forhold til formålet.
Brugbare	Data kan indgå i beregning, opslag og analyse.

Typiske fejl i Nordbyg-casen

Blandede datatyper

Antal registreres både som 10 og som teksten “10 stk”.

Uens tekst

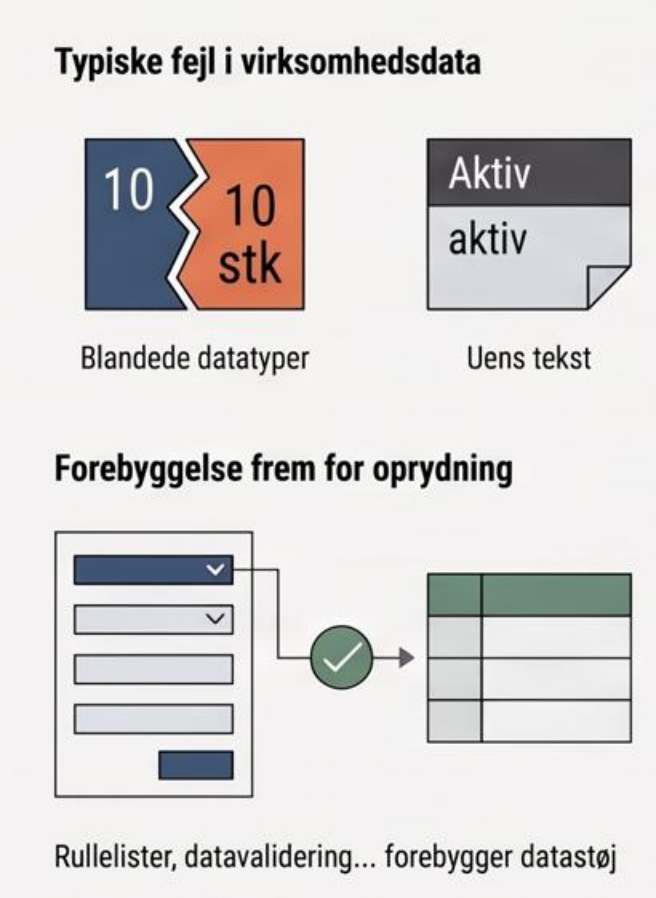
Status står som Aktiv, aktiv og AKTIV.

Manglende værdier

Dato, antal eller pris mangler.

Ugyldige værdier

31-02-2026 eller et ukendt ProduktID.



Mulige dubletter

Ens rækker kan være fejl, men kan også have en forretningsforklaring.

ID og navn passer ikke

ProduktID peger på et andet produkt end navnet angiver.

Observation, sikker rettelse og kildekontrol

Handling	Eksempel
Observation	Datoen 31-02-2026 er ugyldig.
Sikker rettelse	10 stk kan ændres til tallet 10, hvis kolonnen kun skal indeholde antal.
Kildekontrol	En tom dato eller mulig dublet skal undersøges.



Datakvalitet er et fælles ansvar

Den person, der registrerer data, er ikke nødvendigvis den person, der senere bruger data til lagerstyring, løn, indkøb eller ledelsesrapportering. Ensartede regler beskytter derfor hele arbejdsgangen.

Hvorfor fejl opstår

Data registreres ofte af mange personer og gennem flere systemer. En medarbejder bruger måske forkortelser, en anden skriver hele ordet, og et importprogram kan ændre dato- eller talformater. Fejl kan derfor opstå, selv om alle forsøger at udføre arbejdet korrekt.

Det er vigtigt at skelne mellem en fejl i betydningen og en forskel i præsentationen. Tallet 79 og en valutaformateret visning på 79,00 kr. kan være samme værdi. Teksten '79 kr.' er derimod ikke nødvendigvis et tal, som kan summeres.

Tomme felter kræver fortolkning

Et tomt felt er ikke en entydig oplysning. Det kan betyde, at værdien er ukendt, glemt, ikke relevant eller endnu ikke modtaget. Hvis tomme felter behandles som nul, kan analysen blive forkert.

En datastandard bør derfor beskrive, hvilke felter der er obligatoriske, hvornår tomt er tilladt, og hvordan usikre eller manglende værdier markeres.

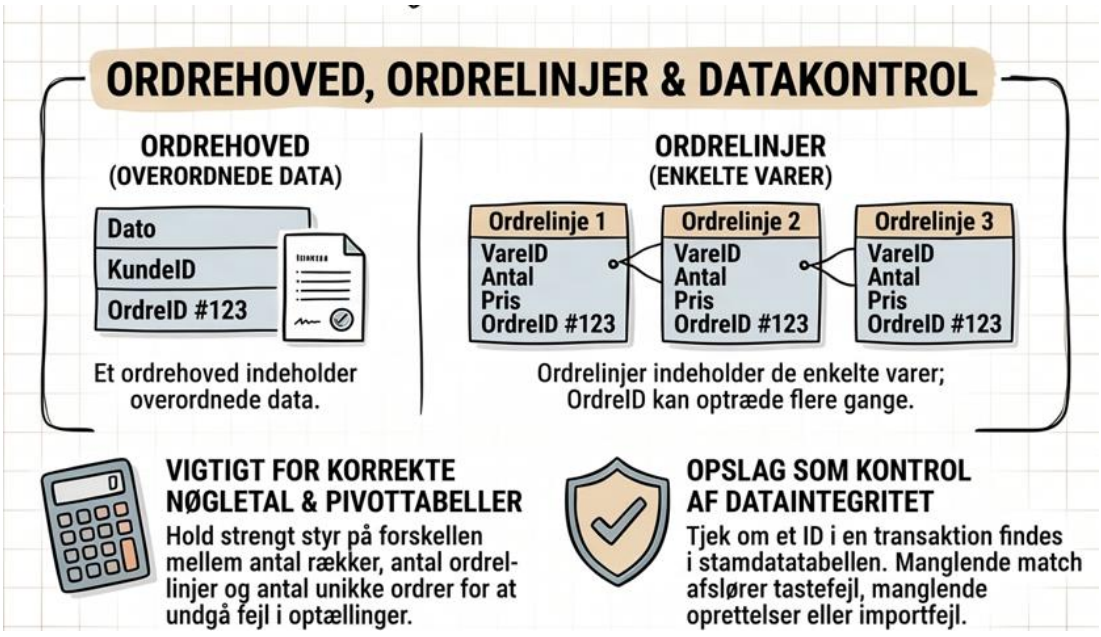
Dubletter og usædvanlige værdier

To ens ordrelinjer kan være en dublet, men kan også være to korrekte køb. En negativ lagerbevægelse kan være en fejl, men kan også være en retur eller regulering. Derfor er mønstret et signal om kontrol, ikke et bevis på fejl.

Ved usædvanlige værdier bør du beskrive observationen, undersøge de omkringliggende felter og kontrollere kilden. Først derefter beslutter du, om værdien skal rettes, bevares eller markeres.

Forebyggelse frem for oprydning

Den bedste datavask er den, som ikke bliver nødvendig. Rullelister, datavalidering, beskyttede formler, tydelige instruktioner og fælles navngivning kan forebygge mange problemer. Forebyggelse gør også data lettere at genbruge i opslag, pivottabeller og automatiserede rapporter.

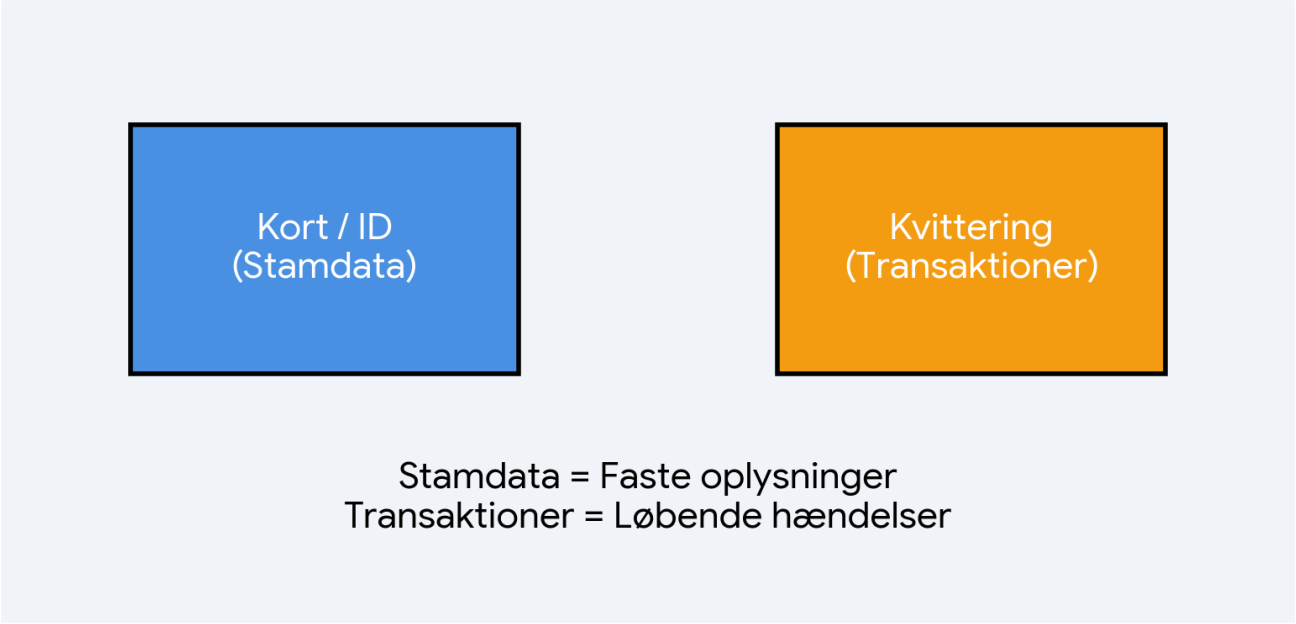


Hvordan virksomheder organiserer data

Når en virksomhed vokser, bliver én stor liste svær at vedligeholde.

Professionelle datasæt opdeles derfor i tabeller med forskellige formål.

Stamdata og transaktioner



Type	Nordbyg-eksempler	Kendetegn
Stamdata	Kunder, produkter, leverandører, medarbejdere	Ændres relativt sjældent og genbruges.
Transaktioner	Ordrer, ordrelinjer, lagerbevægelser	Beskriver hændelser og vokser løbende.

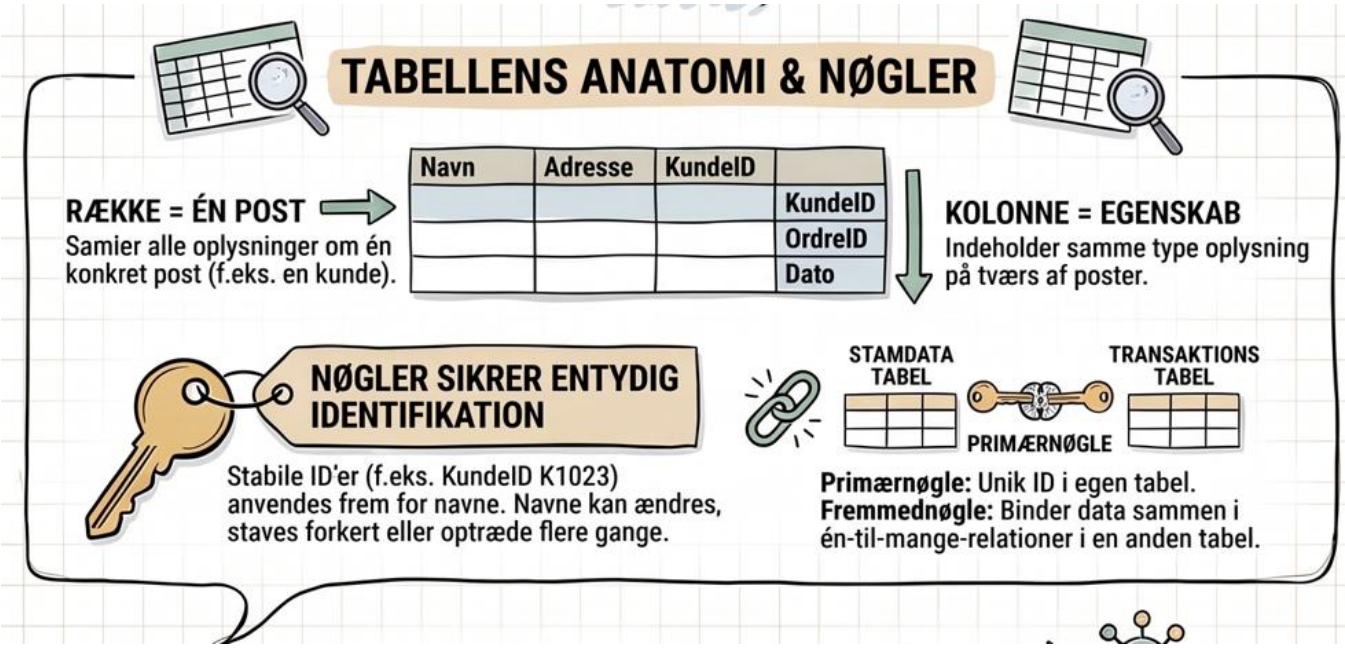
Hvad betyder én række?

I kundetabellen betyder én række én kunde. I produkttabellen betyder én række ét produkt. I ordrelinjetabellen betyder én række én varelinje på en ordre. Det er afgørende for korrekt optælling og sammenfatning.

En række går vandret gennem tabellen og samler alle oplysninger om én post, for eksempel én kunde. En kolonne går lodret og indeholder den samme type oplysning for alle poster, for eksempel KundeID, Kundenavn eller Region.

Nøgler binder tabeller sammen

KundeID, ProduktID, MedarbejderID og OrdreID er nøgler. Et stabilt ID er mere sikkert end et navn, fordi navne kan ændres, staves forskelligt eller forekomme flere gange.



KundeID	Kundenavn
K1023	Nord Byg

OrdreID	KundeID
O5001	K1023

Relationen

Når OrdreID O5001 indeholder KundeID K1023, kan salget forbindes til Nord Byg. Samme princip gør opslag, pivot og rapportering muligt.

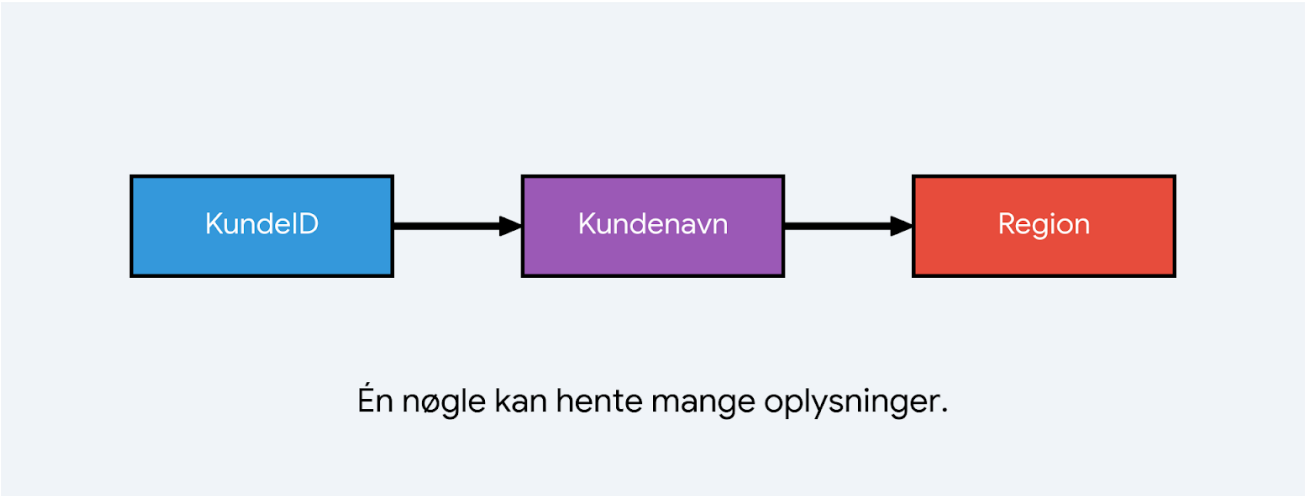
Hvorfor én stor tabel giver problemer

Hvis kundenavn, adresse, produktbeskrivelse og pris gentages på hver ordrelinje, skal oplysningerne ændres mange steder. Det øger risikoen for, at den samme kunde eller vare optræder med forskellige oplysninger.

Ved at gemme stamoplysninger ét sted kan virksomheden vedligeholde dem centralt og hente dem frem, når de skal bruges i en rapport.

Primærnøgler og fremmednøgler

En primærnøgle identificerer en post entydigt i dens egen tabel, eksempelvis KundeID i kundetabellen. Når KundeID optræder i ordretabellen, fungerer det som en reference til kunden.



Én nøgle kan hente mange oplysninger.

I Excel behøver brugeren ikke anvende databasebegreber for at løse opgaven, men forståelsen gør det lettere at gennemskue, hvorfor VOPSLAG (VLOOKUP), XOPSLAG (XLOOKUP) og datamodeller virker.

Ordrehoved og ordrelinje

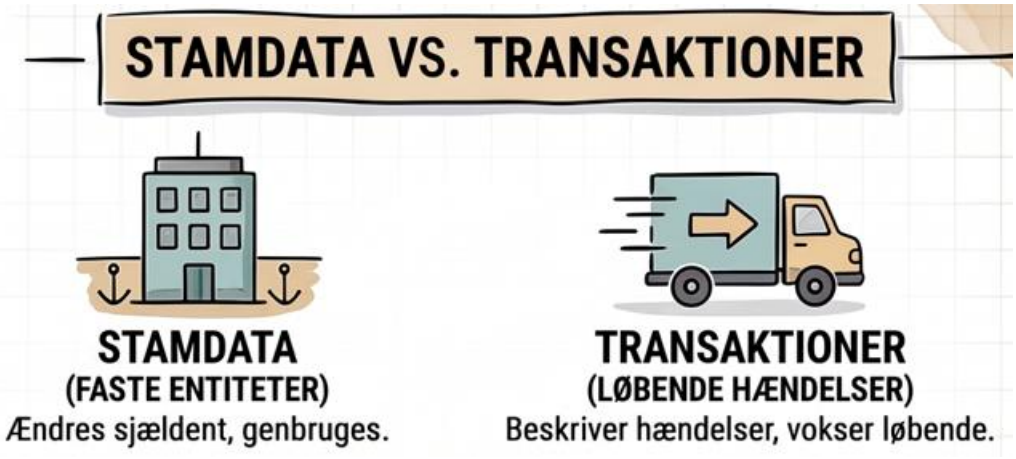
En ordre kan bestå af et ordrehoved med dato, kunde og status samt flere ordrelinjer med produkter, antal og priser. Hvis hver ordre har flere linjer, kan OrdreID gentages.

Derfor skal antal rækker, antal ordrelinjer og antal unikke ordrer holdes adskilt. Den forskel bliver særlig vigtig i pivottabeller og nøgletal.

Kontrol af relationer

Et KundeID i en ordre bør findes i kundetabellen. Et ProduktID i en ordrelinje bør findes i produkttabellen. Manglende match kan pege på en tastefejl, en endnu ikke oprettet stamdatapost eller en fejl i importen.

Opslag kan derfor både berige data og kontrollere, om relationerne er intakte.



At finde oplysninger i store datasæt med VOPSLAG (VLOOKUP)

En ordrelinje kan indeholde KundeID og ProduktID, mens kundenavn, region, kategori og pris ligger i andre tabeller. VOPSLAG (VLOOKUP) henter disse oplysninger automatisk.

Hvad betyder VOPSLAG (VLOOKUP)?

VOPSLAG (VLOOKUP) betyder vertikalt opslag. Funktionen leder efter en værdi i den første kolonne i et område og returnerer en værdi fra en anden kolonne på samme række.



Fire forudsætninger

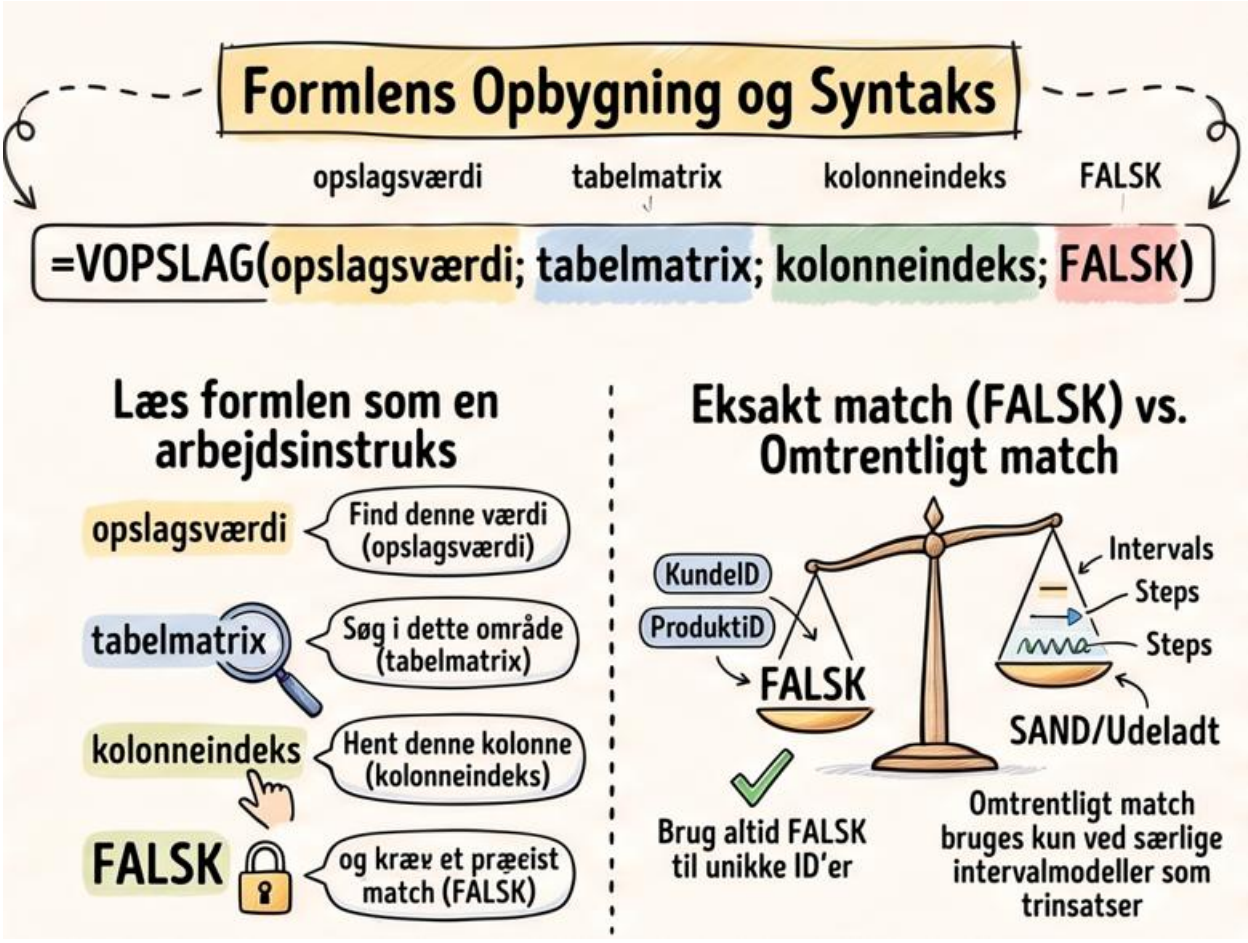
1. En opslagsværdi, eksempelvis KundeID.
2. En opslagstabel med nøglen længst til venstre.
3. En kolonne med den information, der skal returneres.
4. Ens registreringer og datatyper i begge tabeller.

Tænk før formlen

- Hvad leder jeg efter?
- Hvor findes oplysningen?
- Hvilken nøgle forbinder tabellerne?
- Er nøglen registreret ens begge steder?

Formlens opbygning

=VOPSLAG (VLOOKUP)(opslagsværdi; tabelmatrix; kolonneindeks; FALSK)



Argument	Betydning
Opslagsværdi	ID'et, der skal findes.
Tabelmatrix	Området, hvor der søges.
Kolonneindeks	Nummeret på returkolonnen inden for området.
FALSK	Kræver eksakt match.

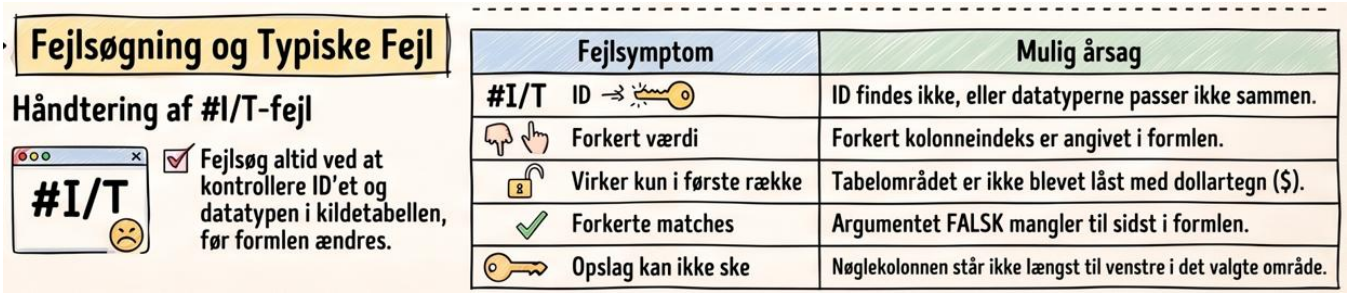
Nordbyg-eksempel

=VOPSLAG (VLOOKUP)(B2;Kunder!$A$2:$D$501;2;FALSK)

Formlen finder KundeID fra B2 i kundetabellen og henter værdien fra områdets anden kolonne. Dollartegnene fastholder området ved kopiering.

Typiske fejl

Fejl	Mulig årsag
#I/T	ID findes ikke, eller datatyperne passer ikke.
Forkert værdi	Forkert kolonneindeks.
Virker kun i første række	Tabelområdet er ikke låst.
Forkerte matches	FALSK mangler.
Opslag kan ikke ske	Nøglekolonnen står ikke længst til venstre.



VOPSLAG (VLOOKUP) læst som en sætning

Formlen kan læses som en arbejdsinstruks: Find denne værdi, søg i dette område, hent denne kolonne, og accepter kun et præcist match. Når hvert argument kan forklares med egne ord, er det lettere at bygge og kontrollere formlen.

Hvis formlen blot kopieres uden forståelse, kan den returnere plausible, men forkerte resultater. Det sker især ved forkert kolonneindeks eller ved at bruge omtrentligt match.

Eksakt og omtrentligt match

Ved KundeID, ProduktID og OrdreID skal der normalt anvendes FALSK, fordi hvert ID skal passe præcist. Et omtrentligt match kan returnere en anden række end den forventede, især hvis opslagskolonnen er sorteret eller indeholder værdier, som ligger tæt på hinanden.

Omtrentligt match kan anvendes i særlige modeller med intervaller, eksempelvis trinsatser, men det kræver en anden type datastruktur og kontrol.

Faste og dynamiske områder

Hvis et almindeligt celleområde bruges som tabelmatrix, bør området låses med dollartegn. Ellers kan området flytte sig, når formlen kopieres ned.

En Excel-tabel med et tydeligt navn kan gøre formlen lettere at læse og automatisk udvide opslagstabellen med nye rækker. Det kræver dog stadig, at nøglekolonnen er den første kolonne i det valgte VOPSLAG (VLOOKUP)-område.

Når et opslag ikke finder noget

En #I/T-fejl fortæller, at Excel ikke fandt et gyldigt match. Fejlen kan skyldes, at værdien reelt mangler, at den er skrevet forskelligt, eller at tekst og tal er blandet.

Fejlfinding bør begynde med at søge efter ID'et i kildetabellen og kontrollere datatypen. Først derefter bør formlen ændres.

VOPSLAG (VLOOKUP) i praksis

Nu bruges VOPSLAG (VLOOKUP) direkte på Nordbygs kunder, produkter og salg. Målet er ikke kun at få et resultat, men at kunne kontrollere og forklare det.

Fra teknisk eksport til læsbar rapport

En salgsfil med OrdreID, KundeID, ProduktID og Antal bliver mere anvendelig, når kundenavn, region, produktnavn, kategori og pris hentes fra stamdata.

Kundeopslag

Kundenavn: =VOPSLAG (VLOOKUP)([@KundeID];tblKunder;2;FALSK)

Region: =VOPSLAG (VLOOKUP)([@KundeID];tblKunder;4;FALSK)

Produktopslag

Produktnavn: =VOPSLAG
(VLOOKUP)([@ProduktID];tblProdukter;2;FALSK)

Pris: =VOPSLAG (VLOOKUP)([@ProduktID];tblProdukter;5;FALSK)

Beregn omsætning

Når pris og antal er tilgængelige, kan omsætning beregnes. Hvis salgsfilen allerede indeholder faktisk salgspris, bør dén bruges frem for en aktuel listepris. En opslået pris og en historisk salgspris er ikke nødvendigvis det samme.

=[@Antal]*[@Pris]

Kontrol af opslag

- Sammenlign fem opslag med kildetabellen.
- Kontrollér antal #I/T-fejl.
- Undersøg både manglende nøgle, skjulte mellemrum og forskellig datatype.
- Sammenlign samlet omsætning før og efter ændringer.

Fejlbehandling

En fejlmeddelelse bør ikke skjules, før årsagen er forstået. Hvis en rapport skal være læsbar, kan HVIS.FEJL anvendes, men kontrollen af manglende ID'er skal stadig dokumenteres.

=HVIS.FEJL(VOPSLAG
(VLOOKUP)(B2;Kunder!$A$2:$D$501;2;FALSK);"Ikke fundet")

Praktisk opgave

- Hent Kundenavn og Region via KundeID.
- Hent Produktnavn og Pris via ProduktID.
- Beregn omsætning.
- Find og klassificér opslag, der ikke kan gennemføres.
- Kontrollér mindst fem tilfældige rækker.

En kæde af opslag

En rapport kræver ofte flere opslag. KundeID kan hente kundenavn, region og kundegruppe. ProduktID kan hente produktnavn, kategori og standardpris. MedarbejderID kan hente afdeling eller ansvarlig funktion.

Hvert opslag bør have et klart formål. Hvis den samme oplysning hentes flere gange, bør løsningen vurderes med henblik på enklere struktur og bedre vedligeholdelse.

Historiske værdier og stamdata

En vigtig faglig forskel er, om rapporten skal vise historiske transaktionsværdier eller aktuelle stamdata. En nutidig listepris kan have ændret sig siden ordren blev gennemført.

Hvis analysen handler om faktisk historisk omsætning, bør den registrerede salgspris anvendes. Hvis analysen handler om nuværende sortiment, kan den aktuelle stamdatapris være relevant. Datakilden skal derfor vælges efter spørgsmålet.

Systematisk fejlfinding

Begynd med opslagsværdien: Findes den, og er datatypen korrekt? Gå derefter til tabelområdet: Indeholder første kolonnenøglen? Kontroller kolonneindekset og til sidst matchtypen.

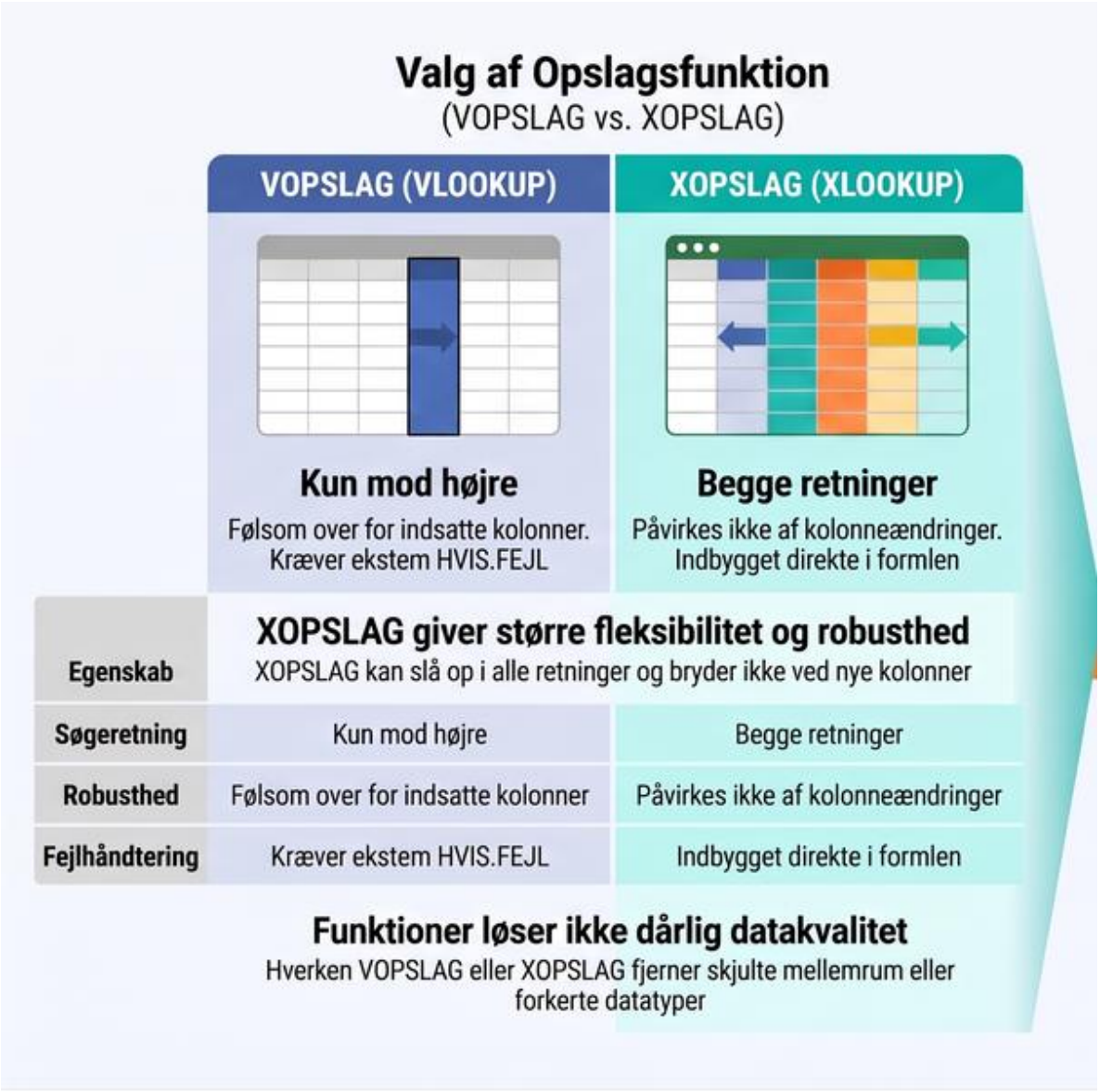
Ændr én ting ad gangen. Hvis flere dele ændres samtidig, bliver det sværere at vide, hvad der løste problemet.

Dokumentation af formler

En kolonneoverskrift som 'Region via KundeID' er mere forklarende end blot 'Region'. En kort note om kildetabel og kontrol gør rapporten lettere at overtage.

Hvis opslag er kritiske for rapporten, bør antallet af ikke fundne værdier indgå som et kontrolpunkt før deling.

Fra VOPSLAG (VLOOKUP) til XOPSLAG (XLOOKUP)



Sammenligning

VOPSLAG (VLOOKUP)	XOPSLAG (XLOOKUP)
=VOPSLAG (VLOOKUP)(B2;Kunder!A:D;2;FALSK)	=XOPSLAG (XLOOKUP)(B2;Kunder!A:A;Kunder!B:B;"Ikke fundet")
Kræver nøgle til venstre	Kan slå op i begge retninger
Bruger kolonneindeks	Angiver returkolonne direkte
Kan påvirkes af indsatte kolonner	Mere robust ved ændret kolonne-rækkefølge

Hvornår bruges hvilken?

VOPSLAG (VLOOKUP) er relevant, fordi mange eksisterende virksomhedsark bruger funktionen. XOPSLAG (XLOOKUP) er ofte velegnet i nye løsninger, hvis Excel-versionen understøtter den. Valget afhænger også af samarbejde og kompatibilitet.

Datakvaliteten er den samme

XOPSLAG (XLOOKUP) løser ikke problemer med forkerte ID'er, skjulte mellemrum eller blandede datatyper. Den faglige kontrol er derfor uændret.

Hvorfor XOPSLAG (XLOOKUP) blev udviklet

VOPSLAG (VLOOKUP) samler opslagstabel og returkolonne i ét område og bruger et kolonnenummer. Hvis strukturen ændres, kan kolonnenummeret pege på en anden oplysning. XOPSLAG (XLOOKUP) angiver søgekolonnen og returkolonnen hver for sig.

Det gør XOPSLAG (XLOOKUP) lettere at læse og ofte mere robust. Funktionen er dog ikke nødvendigvis tilgængelig i alle ældre Excel-versioner, og mange eksisterende virksomhedsfiler bruger fortsat VOPSLAG (VLOOKUP).

Fejlbesked som en del af formlen

XOPSLAG (XLOOKUP) kan indeholde en tekst, der vises, hvis værdien ikke findes. Det kan gøre en rapport mere læsbar.

En venlig fejlbesked erstatter ikke kontrollen. Antallet af ikke fundne værdier bør stadig undersøges, så mangler ikke bliver skjult i rapporten.

Valg efter arbejdssituation

Hvis du vedligeholder et eksisterende ark, er det ofte bedst først at forstå den valgte metode. Hvis du bygger en ny løsning til moderne Excel, kan XOPSLAG (XLOOKUP) være enklere.

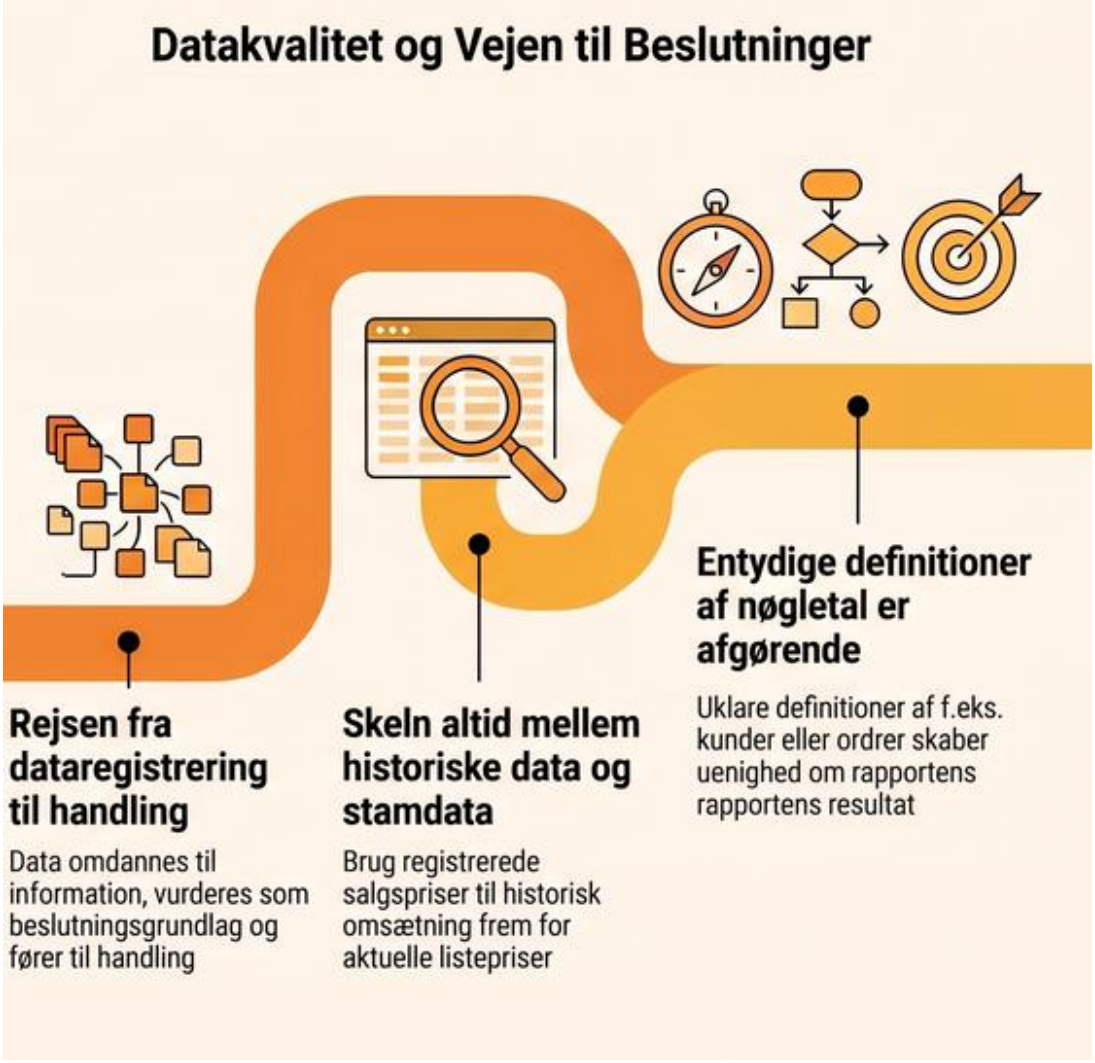
Valget bør tage hensyn til virksomhedens versioner, kollegernes kompetencer, vedligeholdelse og krav til kompatibilitet.

Data som beslutningsgrundlag

Data bliver værdifulde, når registreringer bearbejdes til information, som kan understøtte en beslutning. Excel beregner, men mennesker vurderer betydningen.

Fra registrering til handling

Niveau	Nordbyg-eksempel
Data	Tre ordrelinjer med salg af hjelme.
Information	Samlet salg: 30 hjelme.
Beslutningsgrundlag	Vurder om lageret skal øges.
Handling	Bestil flere varer eller undersøg udviklingen nærmere.



Nøgletal

Et nøgletal sammenfatter information, eksempelvis samlet omsætning, antal ordrer, gennemsnitlig ordre eller antal aktive kunder. Definitionen skal være tydelig. Antal ordrelinjer er ikke det samme som antal unikke ordrer.

Data viser ikke altid hvorfor

Et fald i salget kan skyldes lavere efterspørgsel, udsolgte varer, prisændringer eller manglende registreringer. Analysen skal derfor kombineres med faglig viden.

Kritiske spørgsmål

- Er datagrundlaget komplet?
- Er perioden relevant?
- Er beregningen korrekt?
- Er der alternative forklaringer?
- Hvilken beslutning kan data faktisk understøtte?

Gode spørgsmål før gode svar

Et datasæt kan besvare mange forskellige spørgsmål, men ikke alle spørgsmål er lige relevante. 'Hvad er omsætningen?' er et deskriptivt spørgsmål. 'Hvorfor faldt omsætningen?' kræver mere data og faglig viden. 'Hvad bør vi gøre?' kræver vurdering af muligheder og konsekvenser.

En analyse bliver stærkere, når spørgsmålet formuleres præcist med målgruppe, periode, måling og afgrænsning.

Definitioner i nøgletal

Samlet omsætning kan beregnes på ordrelinjer, mens gennemsnitlig ordre kræver sammenfatning pr. unikt OrdreID. Antal kunder kan betyde alle kunder i stamdata eller kunder med køb i perioden.

Et nøgletal uden definition kan derfor skabe uenighed, selv om alle beregninger teknisk set er korrekte.

Sammenligningsgrundlag

Et tal bliver ofte mere anvendeligt, når det sammenlignes med en tidligere periode, et budget, et mål eller en relevant gruppe. Sammenligningen skal dog være rimelig. Perioder bør være sammenlignelige, og ændringer i datakilder eller definitioner skal forklares.

Store procentvise ændringer kan skyldes et lille udgangspunkt. Derfor bør både absolutte tal og procentvise ændringer overvejes.

Databegrænsninger

Hvis datasættet kun indeholder omsætning, kan det ikke alene fortælle, hvilke produkter virksomheden tjener mest på. Det kræver omkostninger eller dækningsbidrag.

En professionel rapport beskriver derfor både konklusionen og de oplysninger, som ikke findes i datagrundlaget.

Udarbejdet af: Michael Ellegaard Haslund (MEH).

Version: Oktober 2026 (version 1.0)

Note om tilblivelse: Dette materiale er udarbejdet med støtte fra generativ kunstig intelligens til både tekstbearbejdning og illustrationer. Materialet er kvalitetssikret efter forfatterens bedste evne, men der tages forbehold for eventuelle fejl, unøjagtigheder samt ændringer i fakta eller praksis efter udgivelsesdatoen.